

II.4

Les protocoles de contrôle d'Internet

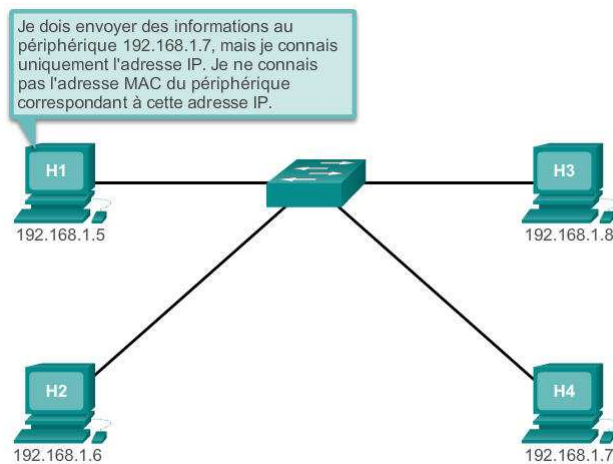
II.4. Les protocoles de contrôle d'Internet

II.4.1. Le protocole ARP

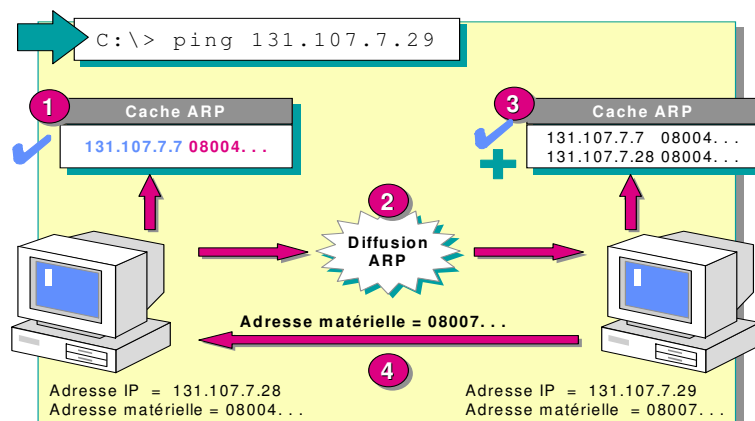
II.4.2. Le protocole RARP

II.4.3. Le protocole ICMP

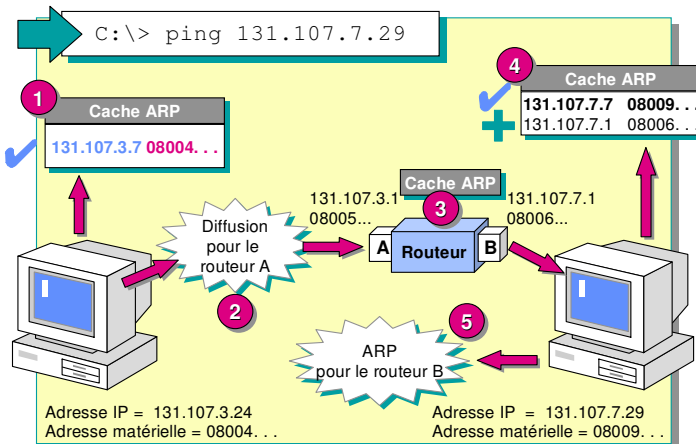
- Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) (RFC 826)
- **Contexte** : réseaux à diffusion (Ethernet)
- Résolution d'adresse IP en adresse MAC
- Diffusion sur le LAN pour récupérer l'adresse MAC du destinataire ou de la passerelle
- Mappage (IP, MAC) stocké dans le cache pour utilisation ultérieure
- Consultation du cache avant diffusion sur LAN



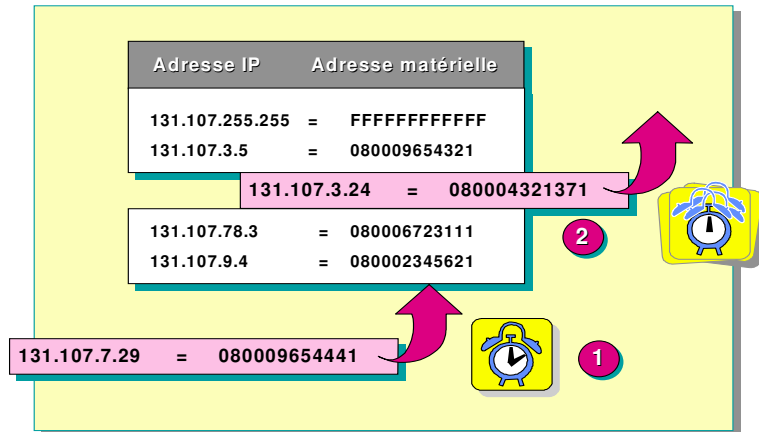
✱ Résolution d'adresse IP locale :



✱ Résolution d'adresse IP distante :

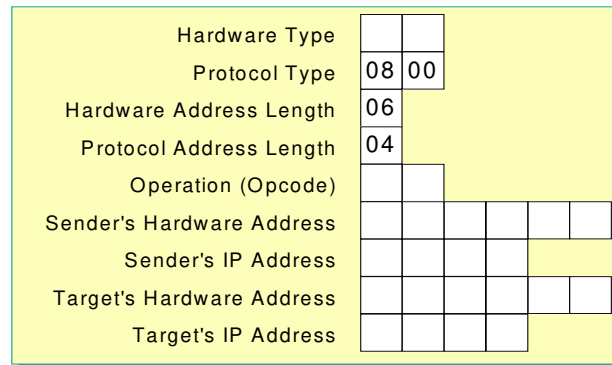


* Le cache ARP :

* Commande *arp* : gestion du cache ARP

- g : affiche les entrées actuelles du cache
- d *ip-addr* : supprime une entrée du cache
- s *ip-addr mac-addr* : ajoute une entrée statique

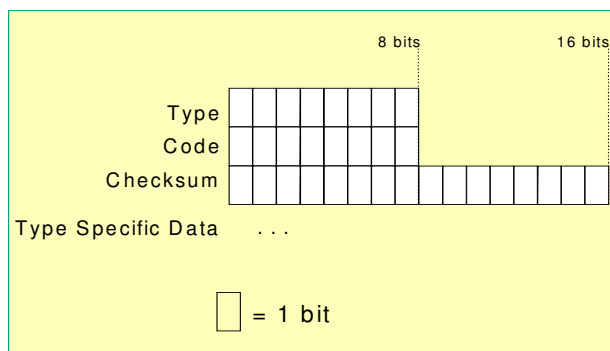
Structure d'un paquet ARP



- Hardware type : type de matériel de la couche interface réseau
- Protocol type : IP, IPX, etc.
- Opération : requête / réponse

- protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol) (RFC903)
- Utilisé par machines sans disque (diskless)
- Format de trame similaire à ARP
 - opération = 3 pour requête RARP
 - opération = 4 pour réponse RARP
- Serveur RARP nécessaire sur le LAN
(serveur rarpd sur station Unix + /etc/ethers)
- Lors de l'initialisation d'une machine diskless, envoi d'une requête rarp
- réception par les serveurs rarpd
- consultation du /etc/ethers
- envoi de la réponse à la machine

- Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) (RFC792)
 - Signale les erreurs
 - Contrôle de flux pour le compte de IP



- Type (8bits): indique le type du message. Les types suivants ont été définis:

Valeur	Signification
0	Réponse à une demande d'ECHO
3	Destination inaccessible
4	Limitation de production à la source
5	Redirection (changement de route)
8	Demande d'ECHO
9	Annonce de routeur
10	Sollicitation de routeur
11	Expiration de délai pour un datagramme
12	Problème de paramètre d'un datagramme
13	Demande d'horodatage
14	Réponse à une demande d'horodatage
15	Demande d'informations (obsolète)
16	Réponse à une demande d'informations (obsolète)
17	Demande de masque de sous-réseau
18	Réponse à une demande de masque de sous-réseau

- Type : information, erreurs, contrôle, etc.
- Code : identifier l'opération selon le type
 - Type = 0 : réponse
 - code = 0 : réponse à une demande d'écho (ping)
 - Type = 3 : destination inaccessible
 - code = 0 : réseau ne peut être atteint
 - code = 1 : station inaccessible
 - code = 2 : protocole inaccessible
 - code = 3 : fragmentation nécessaire et DF=1
 - ...
 - Type = 4 : contrôle
 - code = 0 : Réduction de débit (source Quench)
 - Type = 8 : information
 - code = 0 : demande d'écho (ping)

- Type = 5 : Re-direction
 - code = 0 : pour un sous-réseau
- Type = 11 : TTL a atteint 0
 - code = 0 : pendant le transit
 - code = 1 : pendant ré-assemblage
- Type = 12 : problème de paramétrage
 - code = 0 : pointeur indique l'erreur
 - code = 1 : manque une option
 - code = 2 : longueur incorrecte
 - code = 3 : fragmentation nécessaire et DF=1
 - ...
- Type = 17 : demande de netmask
 - code = 0
- Type = 18 : réponse netmask
 - code = 0